

z3 (6.1, 6.7)

Liczby x_1 i x_2 są miejscami zerowymi funkcji $f(x) = x^2 + bx + c$. Wyznacz zbiór wartości funkcji f wiedząc, że ciąg $(x_1, \sqrt{2}, x_2)$ jest geometryczny, a ciąg $(x_1, \sqrt{3}, x_2)$ jest arytmetyczny.

① Korzystamy ze wzorów Viète'a.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b & (1) \\ x_1 \cdot x_2 = c & (2) \end{cases}$$

② Korzystamy z własności dla trzech wyrazów ciągu.

$(x_1, \sqrt{2}, x_2)$ - c. geometryczny

$$(\sqrt{2})^2 = x_1 \cdot x_2$$

$$x_1 x_2 = 2 \quad (3)$$

$(x_1, \sqrt{3}, x_2)$ - c. arytmetyczny

$$\sqrt{3} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$x_1 + x_2 = 2\sqrt{3} \quad (4)$$

③ Porównujemy ze sobą odpowiednie równania.

$$\text{Z (1) i (4)} \Rightarrow -b = 2\sqrt{3}$$

$$b = -2\sqrt{3}$$

$$\text{Z (2) i (3)} \Rightarrow c = 2$$

④ Wyznaczamy zbiór funkcji $f(x)$.

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

$$f(x) = x^2 - 2\sqrt{3}x + 2$$

⑤ Wyznaczamy zbiór wartości funkcji $f(x)$.

Funkcja kwadratowa ma następujący zbiór wartości:

Dla $a > 0$: $ZW = [q, +\infty)$.

Dla $a < 0$: $ZW = (-\infty, q]$.

Należy zatem obliczyć $q = f(p)$.

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$q = f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 2 = 3 - 6 + 2 = -1$$

$$ZW = [-1, +\infty)$$

Odp.: $ZW = [-1, +\infty)$.